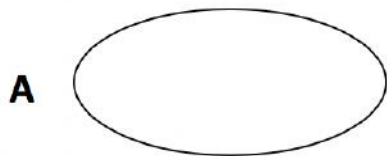


MATERIAL DE APOIO



DIAGRAMAS LÓGICOS

O estudo das proposições categóricas pode ser feito utilizando os diagramas de Venn-Euler. É habitual representar um conjunto por uma linha fechada e não entrelaçada.



Relembremos o significado, na linguagem de conjuntos, de cada uma das proposições categóricas.

Todo A é B: Todo elemento de A também é elemento de B.

Nenhum A é B: A e B são conjuntos **disjuntos**, ou seja, não possuem elementos comuns.

Algum A é B: Os conjuntos A e B possuem pelo menos 1 elemento em comum.

Algum A não é B: O conjunto A tem pelo menos 1 elemento que não é elemento de B.

Vejamos como representar cada uma das proposições categóricas utilizando os diagramas de Venn-Euler.

Todo A é B



A proposição categórica "Todo A é B" é equivalente a:

A é subconjunto de B.

A é parte de B.

A está contido em B.

B contém A.

B é universo de A.

B é superconjunto de A.

Se sabemos que a proposição "Todo A é B" é verdadeira, qual será o valor lógico das demais proposições categóricas?

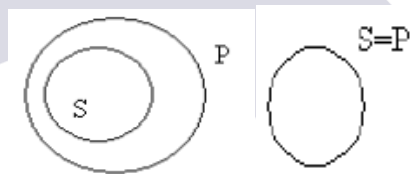
"Algum A é B" é necessariamente verdadeira.

"Nenhum A é B" é necessariamente falsa.

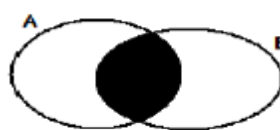
"Algum A não é B" é necessariamente falsa.

Formas de representar:

TODO S É P.



Algum A é B



A proposição categórica "Algum A é B" equivale a "Algum B é A".

Se "algum A é B" é uma proposição verdadeira, qual será o valor lógico das demais proposições categóricas?

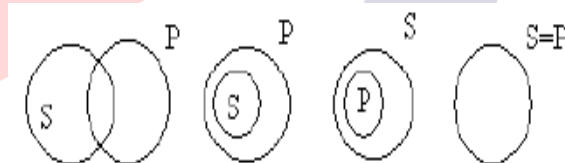
"Nenhum A é B" é necessariamente falsa.

"Todo A é B" e "Algum A não é B" são indeterminadas.

Observe que quando afirmamos que "Algum A é B" estamos dizendo que existe pelo menos um elemento de A que também é elemento de B.

Formas de representar:

ALGUM S É P.



Nenhum A é B



A proposição categórica "Nenhum A é B" equivale a:

Nenhum B é A.

Todo A não é B.

Todo B não é A.

A e B são conjuntos disjuntos.

Se “nenhum A é B” é uma proposição verdadeira, qual será o valor lógico das demais proposições categóricas?

“**Todo A é B**” é necessariamente **falsa**.

“**Algum A não é B**” é necessariamente **verdadeira**.

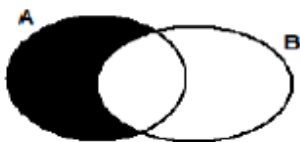
“**Algum A é B**” é necessariamente **falsa**.

Formas de representar:

NENHUM S É P.



Algum A não é B



Observe que “Algum A não é B” **não equivale** a “Algum B não é A”. Por exemplo, dizer que “Algum brasileiro não é pernambucano” não equivale a dizer que “Algum pernambucano não é brasileiro”.

Se “algum A não é B” é uma proposição verdadeira, qual será o valor lógico das demais proposições categóricas?

“**Nenhum A é B**” é **indeterminada**, pois poderia haver elementos na interseção dos conjuntos A e B.

“**Algum A é B**” é **indeterminada**, pois pode haver ou não elementos na interseção dos conjuntos A e B.

“**Todo A é B**” é necessariamente **falsa**.

Formas de representar:

ALGUM S NÃO É P.

